

$$6x - 4y + 4z = 0$$

Ejercicio 1.- (a) Dado el grupo abeliano $A = \langle x, y, z; \begin{matrix} 8x + 4y + 6z = 0 \\ 6x + 4y + 4z = 0 \end{matrix} \rangle$. Calcula sus descomposiciones cíclica y cíclica

primaria, el orden de A y el rango de su parte libre. (1)

(b) Escribe las descomposiciones cíclicas y cíclicas primarias de todos los grupos abelianos de orden 108. (1)

(c) Calcula la descomposición cíclica y cíclica primaria del grupo abeliano $\text{Aut}(C_{16})$. (1)

$$\text{a) } M = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 6 \\ -4 & 4 & 4 \\ 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{m.c.d.}(a_{ij})=2} \begin{pmatrix} 6 & 8 & 6 \\ 2 & 12 & 10 \\ 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 12 & 10 \\ 6 & 8 & 6 \\ 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 12 & 10 \\ 0 & -28 & -24 \\ 0 & -18 & -16 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{m.c.d.}(a_{ij})=2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -28 & -24 \\ 0 & -18 & -16 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -28 & 4 \\ 0 & -18 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -18 \\ 0 & 4 & -28 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -18 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Desc. cíclica: $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8$

Desc. cíclica primaria: $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8$

$$A \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8 \Rightarrow |A| = 2 \cdot 2 \cdot 8 = 32$$

$$\text{Rango de la parte libre de } A = n - m = 3 - \text{rg}(M) = 3 - 3 = 0$$

$$\text{b) } 108 = 2^2 \cdot 3^3$$

Factores invariantes	Divisores elementales	Desc. cíc. primaria	Desc. cíclica
$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} d_1 = 6 \\ d_2 = 6 \\ d_3 = 3 \end{matrix}$	$2, 2, 3, 3, 3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_6$
$\begin{pmatrix} 2^2 & 3 \\ 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} d_1 = 12 \\ d_2 = 3 \\ d_3 = 3 \end{matrix}$	$2^2, 3, 3, 3$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{12}$
$\begin{pmatrix} 2 & 3^2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} d_1 = 18 \\ d_2 = 6 \end{matrix}$	$2, 2, 3^2, 3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_{18}$
$\begin{pmatrix} 2^2 & 3^2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} d_1 = 36 \\ d_2 = 3 \end{matrix}$	$2^2, 3^2, 3$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_9 \oplus \mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{36}$
$\begin{pmatrix} 2 & 3^3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{matrix} d_1 = 54 \\ d_2 = 2 \end{matrix}$	$2, 2, 3^3$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{27}$	$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{54}$
$\begin{pmatrix} 2^2 & 3^3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow d_1 = 108$	$2^2, 3^3$	$\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_{27}$	$\mathbb{Z}_{108}$

c) $|Aut(C_{16})| = \varphi(16) = (2-1) \cdot 2^3 = 8$ Será $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$ ó $\mathbb{Z}_8$
 $C_{16} = \langle x \mid x^{16} = 1 \rangle$

Por el T^{ma} de Dyck, para construir los 8 isomorfismos, tenemos que mandar el generador de C_{16} a cada uno de los distintos generadores de C_{16} . Recordemos

que $\langle x^k \rangle = \langle x^{\text{m.c.d.}(k, 16)} \rangle$ y que $C_{16} = \langle x \rangle$, luego:

$$C_{16} = \langle x \rangle = \langle x^3 \rangle = \langle x^5 \rangle = \langle x^7 \rangle = \langle x^9 \rangle = \langle x^{11} \rangle = \langle x^{13} \rangle = \langle x^{15} \rangle$$

luego los automorfismos de C_{16} vendrán dados por:

$$\begin{aligned} \text{Id}_{C_{16}} = \varphi_1: a &\longmapsto a & \varphi_5: a &\longmapsto a^9 \\ \varphi_2: a &\longmapsto a^3 & \varphi_6: a &\longmapsto a^{11} \\ \varphi_3: a &\longmapsto a^5 & \varphi_7: a &\longmapsto a^{13} \\ \varphi_4: a &\longmapsto a^7 & \varphi_8: a &\longmapsto a^{15} \end{aligned}$$

$$o(\varphi_1) = 1$$

$$\varphi_2(a) = a^3 \quad \varphi_2(a^3) = a^9 \quad \varphi_2(a^9) = a^{27} = a^{11} \quad \varphi_2(a^{11}) = a^{33} = a \Rightarrow o(\varphi_2) = 4$$

$$\varphi_3(a) = a^5 \quad \varphi_3(a^5) = a^{25} = a^9 \quad \varphi_3(a^9) = a^{45} = a^{13} \quad \varphi_3(a^{13}) = a^{65} = a \Rightarrow o(\varphi_3) = 4$$

$$\varphi_4(a) = a^7 \quad \varphi_4(a^7) = a^{49} = a \Rightarrow o(\varphi_4) = 2$$

$$\varphi_5(a) = a^9 \quad \varphi_5(a^9) = a^{81} = a \Rightarrow o(\varphi_5) = 2$$

$$\varphi_6(a) = a^{11} \quad \varphi_6(a^{11}) = a^{121} = a^9 \quad \varphi_6(a^9) = a^{99} = a^3 \quad \varphi_6(a^3) = a^{33} = a \Rightarrow o(\varphi_6) = 4$$

$$\varphi_7(a) = a^{13} \quad \varphi_7(a^{13}) = a^{169} = a^9 \quad \varphi_7(a^9) = a^{117} = a^5 \quad \varphi_7(a^5) = a^{65} = a \Rightarrow o(\varphi_7) = 4$$

$$\varphi_8(a) = a^{15} \quad \varphi_8(a^{15}) = a^{225} = a \Rightarrow o(\varphi_8) = 2$$

Como $Aut(C_{16})$ tiene elementos de orden 1, 2 y 4, y no de 8, $Aut(C_{16}) \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_4$

Es su desc. cíclica
y también su
desc. cíclica primaria

Ejercicio 2.- (a) Sea $\sigma = (234)(123) \in S_5$ calcula σ^{123} . (0,5)

(b) Calcula el número de 3-subgrupos de Sylow de S_5 . (1,5)

a) Hallamos la descomposición en ciclos disjuntos de σ :

$$\sigma = (234)(123) = (13)(24) \Rightarrow o(\sigma) = \text{m.c.m}(2,2) = 2$$

$$\sigma^{123} = \sigma = (13)(24)$$

$\uparrow$
123 es impar

b) $|S_5| = 5! = 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Los 2-s. Sylow serán de orden 8 y por el 2º Tma Sylow:

$$\left. \begin{array}{l} n_2 \mid 15 \\ n_2 \equiv 1 \pmod{2} \end{array} \right\} n_2 = 1, 3, 5 \text{ ó } 15$$

Además, sabemos que todo 2-subgrupo estará contenido en un 2-s. Sylow.

Los elementos de los 2-s. Sylow podrán ser de orden 1, 2 o 4 pues

en S_5 tenemos:	Tipo	Representante	Nº conjugados	Orden
	1, 1, 1, 1, 1	Id_{S_5}	1	1
	2, 1, 1, 1	(12)	10	2
	2, 2, 1	$(12)(34)$	15	2
	3, 1, 1	(123)	20	3
	3, 2	$(123)(45)$	20	6
	4, 1	(1234)	30	4
	5	(12345)	24	5

luego en los 2-s. Sylow, podremos tener elementos del tipo 2, 1, 1, 1; 2, 2, 1; y

4, 1 (aparte de la unidad). Los 4-ciclos van agrupados siempre con

otro 4-ciclo y un elemento del tipo 2, 2. Por ejemplo,

$$\langle (1234) \rangle = \{1, (1234), (13)(24), (1432)\}$$

y dado el 2-s. Sylow en el que está contenido P_1 , $[P_1 : \langle (1\ 2\ 3\ 4) \rangle] = 2$,
 luego $\langle (1\ 2\ 3\ 4) \rangle \triangleleft P_1$. Como $|P_1| = 8$ y en S_5 no hay elementos de orden 8,
 y toda P_i contiene elementos de orden 4 y orden 2. Busquemos una trasposición τ
 tal que $\tau(1\ 2\ 3\ 4)\tau^{-1}$ para que así $\langle (1\ 2\ 3\ 4) \rangle \triangleleft \langle \tau, (1\ 2\ 3\ 4) \rangle$. $\tau = (2\ 4)$ sirve

$$(2\ 4)(1\ 2\ 3\ 4)(2\ 4) = (1\ 4\ 3\ 2)$$

$$\langle (2\ 4), (1\ 2\ 3\ 4) \rangle = \underbrace{\{1, (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4\ 3\ 2)\}}_H \underbrace{\{ (2\ 4), (1\ 3), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 4)(2\ 3) \}}_{Hb}$$

$$\langle (1\ 2\ 3\ 5), (2\ 5) \rangle = \{1, (1\ 2\ 3\ 5), (1\ 3)(2\ 5), (1\ 5\ 3\ 2), (2\ 5), (1\ 3), (1\ 5)(2\ 3), (1\ 2)(3\ 5)\}$$

Si nos fijamos, en cada 2-s. Sylow aparecen 2 4-ciclos. Como hay 30,
 4-ciclos y se agrupan de 2 en 2 en cada 2-s. Sylow, necesariamente
 $n_2 = \frac{30}{2} = 15$

Me he equivocado, pedía 3-s. Sylow. Como $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, los 3-s. Sylow
 serán de orden 3 y por lo tanto, cíclicos (estarán generados por los 3-ciclos
 de S_5 . Por el 2º Tma Sylow:

$$\left. \begin{array}{l} n_3 \mid 40 \\ n_3 \equiv 1 \pmod{3} \end{array} \right\} n_3 = 1, \cancel{4}, \cancel{5}, \cancel{8}, 10, \cancel{20}, \cancel{40}$$

Como en S_5 hay 20 3-ciclos y cada 3-s. Sylow será de la forma
 $\{1, (x\ y\ z), (x\ z\ y)\}$, concluimos que $n_3 = \frac{20}{2} = 10$

- Ejercicio 3.- (a) Prueba que hay sólo un grupo de orden 885 que además es abeliano. (2)
 (b) Prueba que todo grupo de orden 351 es un producto semidirecto. (1,5)
 (c) Calcula todos los productos semidirectos $C_{13} \rtimes C_{27}$. ¿Cuántos hay salvo isomorfismo? (1,5)

a) $885 = 3 \cdot 5 \cdot 59$

$$\left. \begin{array}{l} n_5 \mid 177 \\ n_5 \equiv 1 \pmod{5} \end{array} \right\} n_5 = 1, \cancel{3}, \cancel{59} \text{ ó } \cancel{177} \text{ Como } n_5 = 1 \Rightarrow \exists! 5\text{-Sylow } P_5$$

$$\Rightarrow P_5 \triangleleft G \text{ y además como } |P_5| = 5, P_5 \cong C_5$$

$$\left. \begin{array}{l} n_{59} \mid 15 \\ n_{59} \equiv 1 \pmod{59} \end{array} \right\} n_{59} = 1, \cancel{3}, \cancel{5} \text{ ó } \cancel{15}. n_{59} = 1 \Rightarrow \exists! 59\text{-Sylow } P_{59}$$

$$\Rightarrow P_{59} \triangleleft G \text{ y además como } 59 \text{ es primo y } |P_{59}| = 59, P_{59} \cong C_{59}$$

$$\left. \begin{array}{l} n_3 \mid 295 \\ n_3 \equiv 1 \pmod{3} \end{array} \right\} n_3 = 1, \cancel{5}, \cancel{59} \text{ ó } \cancel{295}$$

$P_{59} \cap P_5 = \{1\}$ y como $P_{59} \triangleleft G, P_5 \triangleleft G$, por el 2º Tma isomorfa

$$\frac{P_5 P_{59}}{P_{59}} \cong \frac{P_5}{P_{59} \cap P_5} \Rightarrow |P_5 P_{59}| = |P_5| \cdot |P_{59}| = 295 \text{ luego } P_5 P_{59} \text{ es producto}$$

directo y $P_5 P_{59} \cong C_5 \times C_{59} \cong C_{295}$

$P_3 \cap P_5 P_{59} = \{1\}$ ya que $3 \nmid 295$ y $P_5 P_{59} \triangleleft G$. Finalmente, por el 2º Tma

$$\text{isomorfa se tiene que } \frac{P_3 P_5 P_{59}}{P_5 P_{59}} \cong \frac{P_3}{P_3 \cap P_5 P_{59}} \Rightarrow |P_3 P_5 P_{59}| = |P_3| \cdot |P_5 P_{59}| = 3 \cdot 295 = 885$$

luego $P_3 P_5 P_{59} = G$ y $G = P_5 P_{59} \rtimes_\theta P_3$ prod. semidirecto, con θ siendo

un morfismo $\theta: P_3 \longrightarrow \text{Aut}(P_5 P_{59}) \cong \text{Aut}(C_{295}) \cong \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{295})$ y $|\mathcal{U}(\mathbb{Z}_{295})| = 232$

$$\varphi(295) = (5-1)(59-1) = 232$$

y por el Tma de Dyck, habría que mandar un generador de $P_3 \cong C_3$ a un automorfismo

cuyo orden sea 3. Sin embargo, $3 \nmid 232$, así que no habrá automorfismos ^{$\varphi \in \text{Aut}(P_5 P_{59})$} distintos

de la identidad tales que $\varphi^3 = \text{Id}$, por lo que solo podemos dar el morfismo

trivial $\theta: P_3 \longrightarrow \text{Aut}(P_5 P_{59}) \quad \theta(h)(k) = k \quad \forall h \in P_3 \quad \forall k \in P_5 P_{59}$. Por lo tanto,

G es producto directo de P_3 y $P_5 P_{59}$, luego $G = P_3 \times P_5 P_{59} \cong C_3 \times C_{295} \cong C_{885}$
 abeliano

$$b) 351 = 3^3 \cdot 13$$

$$\left. \begin{array}{l} n_{13} \mid 27 \\ n_{13} \equiv 1 \pmod{13} \end{array} \right\} n_{13} = 1, \cancel{3}, \cancel{9} \text{ ó } 27$$

$$\left. \begin{array}{l} n_3 \mid 13 \\ n_3 \equiv 1 \pmod{3} \end{array} \right\} n_3 = 1 \text{ ó } 13$$

Veamos que no puede ser $n_{13} = 27$ y $n_3 = 13$ simultáneamente.

Los 13-s.Sylow son cíclicos por ser de orden primo y solo tienen a la unidad

en común ya que el resto de elementos son generadores de cada 13-s.Sylow,

luego tenemos $1 + 27 \cdot 12 = 325$ elementos. Como $\text{m.c.d.}(3, 13) = 1$, los 3-s.Sylow

no tendrán elementos de los 13-s.Sylow, es decir, añaden elementos totalmente

nuevos (salvo la unidad). $325 + \underbrace{26}_{\text{elementos de un 3-s.Sylow}} = 351$. Nos pasamos de 351 elementos ya que

quedan 3-s.Sylow que tienen elementos que no están en el 3-s.Sylow considerado.

Luego $n_3 = 1$ ó $n_{13} = 1$.

·) Si $n_3 = 1$, $G = P_3 \rtimes P_{13}$ pues $P_3 \triangleleft G$, $P_3 \cap P_{13} = \{1\}$ y $P_3 P_{13} = G$

·) Si $n_{13} = 1$, $G = P_{13} \rtimes P_3$ pues $P_{13} \triangleleft G$, $P_3 \cap P_{13} = \{1\}$ y $P_3 P_{13} = G$

$$c) C_{13} \rtimes C_{27} \quad C_{27} = \langle x \mid x^{27} = 1 \rangle \quad C_{13} = \langle y \mid y^{13} = 1 \rangle \quad \varphi(13) = 13 - 1 = 12$$

$$\theta: C_{27} \longrightarrow \text{Aut}(C_{13}) \cong \mathcal{U}(\mathbb{Z}_{13}) \quad \text{Es de orden 12}$$

Por el Tma de Dyck, hay que enviar el generador de C_{27} a un $p \in \text{Aut}(C_{13})$ tal

que $p^{27} = \text{Id}_{C_{13}}$, es decir, que $o(p) \mid 27$. Veamos cuántos $p \in \text{Aut}(C_{13})$ cumplen

esto:

	$C_{13} \longrightarrow C_{13}$	
$p_1: y \longmapsto y$		$o(p_1) = 1$
$p_2: y \longmapsto y^2$		$o(p_2) = 12$
$p_3: y \longmapsto y^3$		$o(p_3) = 3$
$p_4: y \longmapsto y^4$		$o(p_4) = 6$
$p_5: y \longmapsto y^5$		$o(p_5) = 4$
$p_6: y \longmapsto y^6$		$o(p_6) = 12$
$p_7: y \longmapsto y^7$		$o(p_7) = 12$
$p_8: y \longmapsto y^8$		$o(p_8) = 4$
$p_9: y \longmapsto y^9$		$o(p_9) = 3$
$p_{10}: y \longmapsto y^{10}$		$o(p_{10}) = 6$
$p_{11}: y \longmapsto y^{11}$		$o(p_{11}) = 12$
$p_{12}: y \longmapsto x^{12}$		$o(p_{12}) = 2$

1) $C_{13} \rtimes_{\theta_1} C_{27}$ con $\theta_1(x)(y) = y$ que es el morfismo trivial nos da el producto directo de C_{13} y C_{27} , que es $C_{13} \times C_{27} \cong C_{351}$

2) $C_{13} \rtimes_{\theta_2} C_{27}$ con $\theta_2(x)(y) = y^3 = x y x^{-1} = x y x^{26} \Rightarrow x y = y^3 x$

$$C_{13} \rtimes_{\theta_2} C_{27} = \langle x, y \mid x^{27} = y^{13} = 1; x y = y^3 x \rangle$$

3) $C_{13} \rtimes_{\theta_3} C_{27}$ con $\theta_3(x)(y) = y^9 = x y x^{-1} = x y x^{26} \Rightarrow x y = y^9 x$

$$C_{13} \rtimes_{\theta_3} C_{27} = \langle x, y \mid x^{27} = y^{13} = 1; x y = y^9 x \rangle$$

$$\varphi : C_{13} \rtimes_{\theta_2} C_{27} \longrightarrow C_{13} \rtimes_{\theta_3} C_{27}$$

$$\begin{array}{ccc} x & \longmapsto & x^2 \\ y & \longmapsto & y \end{array}$$

$$(x^2)^{27} = 1$$

$$y^{13} = 1$$

$$\text{¿ } x^2 y = y^3 x^2 ? \quad x^2 y = x(xy) \xrightarrow{x y = y^9 x} x y^9 x = y^9 x y^8 x = (y^9)^9 x^2 \xrightarrow{y^{13} = 1} y^3 x^2$$

Como $(x^2)^{14} = x^{28} = x$, x^2 e y generan a $C_{13} \rtimes_{\theta_3} C_{27}$ luego φ es

sobreyectivo. Como $|C_{13} \rtimes_{\theta_2} C_{27}| = |C_{13} \rtimes_{\theta_3} C_{27}|$, φ también será injectivo

y φ sería entonces un isomorfismo $\Rightarrow C_{13} \rtimes_{\theta_2} C_{27} \cong C_{13} \rtimes_{\theta_3} C_{27}$